

分享：碳硅同传

FDE 爆火背后的真相

AI 落地潮中的“特种兵”指南

Forward Deployed Engineer | 前线部署工程师

客户现场



工程交付



产品回流

01

FDE 到底是个什么神仙岗位？



撕掉标签：一半时间搞定客户，一半时间敲定制代码

FDE = 面向客户的软件工程师

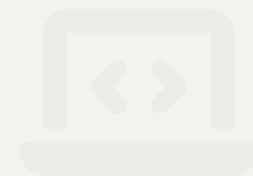
50%



搞定客户

和客户并肩作战，深度理解业务痛点，判断真正该做什么。

50%



敲定制代码

进入客户真实计算环境，亲手编写原本不存在的代码，将方案切实落地。



访谈核心发现

决定做什么，往往比把它做出来更难。



巨头狂砸钱：AWS 怒投 10 亿美金，国内工信部发文力挺

海外风向 · AWS

10 亿美元

明确组建 Forward Deployed Engineering 团队，让 AI 工程师 直接进入客户组织，构建并上线智能体系统。

国内政策 · 工信部

扎根用户现场
保障场景落地

2026年8月31日发布通知，从政策层面 明确鼓励 人工智能应用服务商搭建 FDE 团队。

+



● 产业核心共识

竞争焦点正从“模型能力”，全面延伸到 生产环境里的实际交付能力

考古 Palantir：扒一扒 Devs 与 Deltas 岗位的古早设定



Dev

官方定义：

**one capability,
many customers**

工作中心 通用产品能力

核心任务 把一个能力做给很多客户



Delta / FDSE

官方定义：

**one customer,
many capabilities**

工作中心 单个客户结果

核心任务 为一个客户实现多种能力



本质差异

围绕 **产品能力** 组织工程



围绕 **客户结果** 组织工程

角色演进：从早期的 DevOps 到平台集成双修角色

第一阶段 · 早期状态

DevOps 与 平台稳定性

部署软件

维护服务运行

解决客户现场环境问题

第二阶段 · 平台稳定后

DevOps + 数据集成

接客户数据

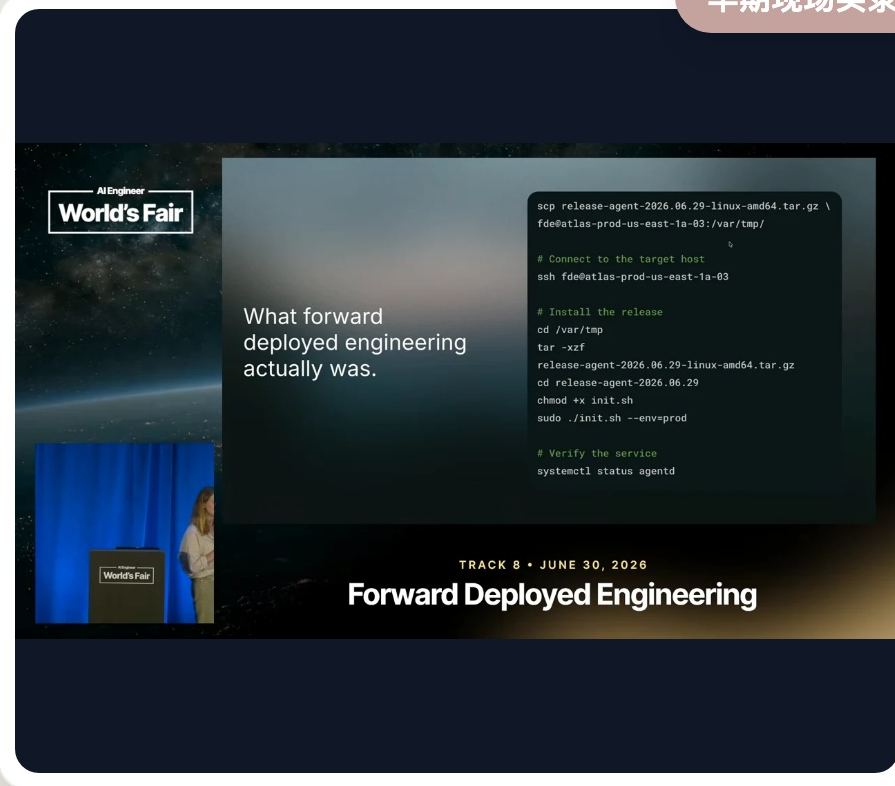
对接现有系统与环境



演进逻辑：旧任务并未消失，新任务持续叠加

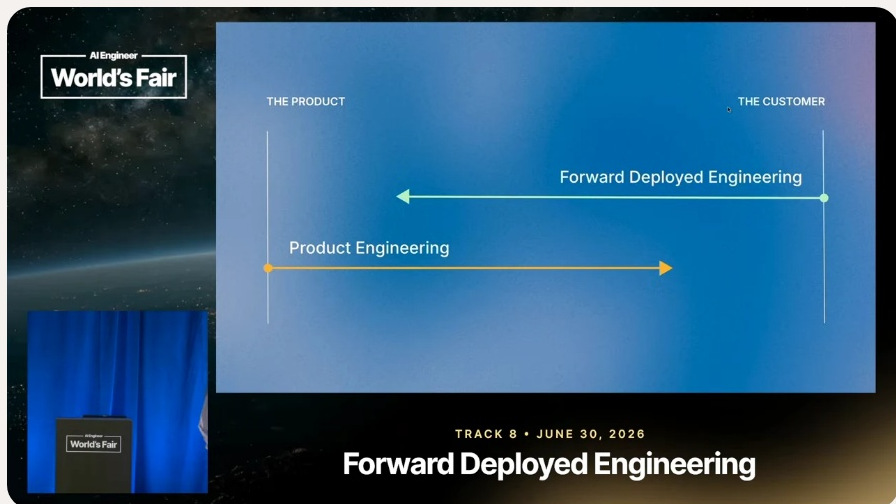
FDE 的职责边界越来越宽，表面看似“什么都干”，但底层逻辑唯一不变的是：始终对客户结果负责。

早期现场实录



终端敲命令：FDE 最初的真实日常
传安装包、SSH 登录、初始化系统服务

终极奥义：FDEs eat pain and excrete product



传统产品工程

产品 → 客户现场



FDE 核心价值回路

客户痛点 → 现场经验 → 产品迭代

⚖️ 检验复利的核心标准

同类客户再次出现时，
是否还要**从零重做**？

"FDES EAT PAIN AND
EXCRETE PRODUCT"

吃进客户的痛苦，产出通用的能力。

02

AI 交付变局： SaaS 模式为何失灵？



概率性挑战：AI 大模型打破了传统软件的开箱即信逻辑

 传统标准化 SaaS

 智能体 / 大模型系统

相对确定

输出特征

具有概率性

标准产品为主

产品环境

高度依赖客户上下文

较强

演示证明力

非常有限

产业核心演进逻辑

 编码成本极速下降



 产品构建门槛降低



 瓶颈转向生产部署
进入真实组织与业务落地

买家觉醒：漂亮演示没用，在自家数据里跑通才算数

AI 采购的“举证责任”正在改变

🔄 核心评判标准转变

仅关注“有哪些功能” (Demo环境)

**转向“能否在我的环境里
交付确定性结果”**

- ✓ 接入自己的数据后是否有效
- ✓ 接入自己的系统后是否稳定
- ✓ 放进权限与策略后是否可控
- ✓ 进入真实业务流程产生结果

🏭 走向生产的真实交付链路



角色分界：既不是画饼的销售，也不是单纯的实施配置



硬核考核：需求探查、系统设计到部署上线的全链路操盘



+

衡量成功的信号

- 真实的生产采用
- 可衡量的 workflow 影响
- 反哺产品与模型路线图

+

生产级交付物

Anthropic 明确列出的产物形式：

MCP Server

子智能体

Agent Skill

本质与分水岭

责任的边界绝不止于
代码写完

而是必须延伸并确保

生产结果成立

驻场日常：高达 50% 出差率，在客户环境里死磕落地

OpenAI 旧金山 FDE



50%

上限要求 (Travel up to)

Anthropic FDE



25%

预计现场驻场要求



口径提醒：以上均为招聘页中的岗位要求或预期，非行业平均实际出差率。

“

在客户环境里让东西获批，可能需要 **数周到数月**

— Barre 行业访谈受访者

现场部署核心阻塞点



数据与系统接入



权限与审批流程



复杂业务规则适配



跨团队协作协调



驻场核心使命

把 理论上能跑 推进到 组织里真能用

核心章节

03

拒绝“换皮外包”： FDE 的核心价值回路



真假试金石：驻场写出的定制代码，必须回流到核心产品

定制不是问题，不能复用才是问题



客户现场构建



提炼共性需求



并入产品路线



服务更多客户

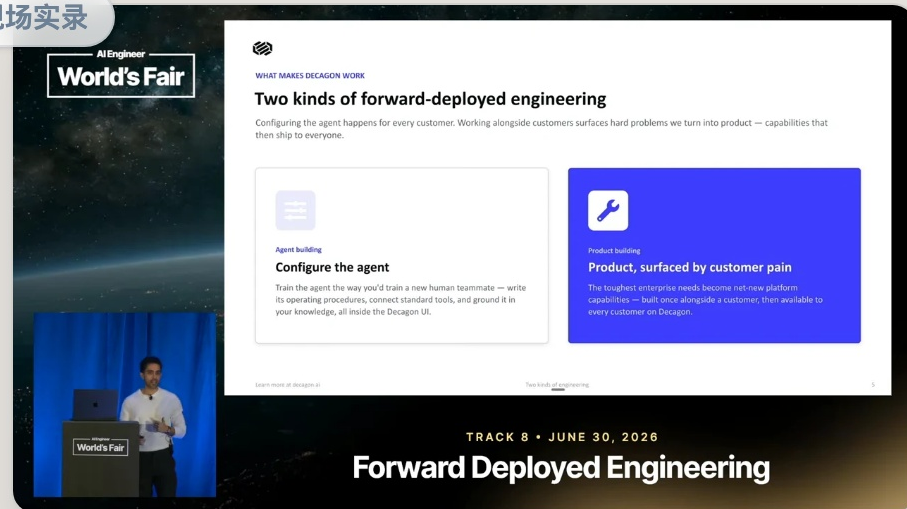
✓ 真正产生复利的 FDE

定制代码反哺核心产品。**Palantir** 规定较大需求必须对齐路线图；**Barre** 指出真 FDE 的构建会喂养产品 (Builds feed the core)。

✗ 改头换面的传统外包

一次性定制，经验困于单一账户 (Learnings stay in the account)。若成果无法转化为共享的平台能力，便不具备产品复利，只是单纯的服务售卖。

📷 行业现场实录



图解：Decagon 案例中，右侧高亮展示了最难的企业需求如何被转化为全新的平台能力

OpenAI 样板：把现场吃瘪的洞察，砸回给模型与研究团队

FDE 双向沉淀要求

I 工具化沉淀

将工作模式转化为 **工具 (Tools)**、手册 (**Playbooks**) 或组件 (**Building Blocks**)。

I 研究级反馈

将现场实况 (Field Feedback) 跨端递交至 **Research 与 Product 团队**。

 **机制边界：**上述为 OpenAI 对机制与岗位职责的公开描述，不能直接等同于已验证的普遍效果。

可操作的高价值反馈链

- 1 客户现场失败
- 2 定位具体任务类型
- 3 形成可复现问题描述
- 4 反馈产品或研究团队
- ✓ 改模型、数据或产品能力

 **反馈范例：**模型在某类 COBOL-to-Java 任务上表现吃力，明确指向需要补充对应训练数据。

复利游戏：把定制集成变成自助工具，警惕重复造轮子

第一次交付解决问题，后续交付要减少同类问题的人力成本

DECAGON 案例

25[↑]

早期逐个手写定制 CRM 集成，到第 25 个左右全面改造成自助搭建能力。

1

解决单点问题

第一次交付，专注于解决单个客户的当务之急。

↓

2

抽象共享能力

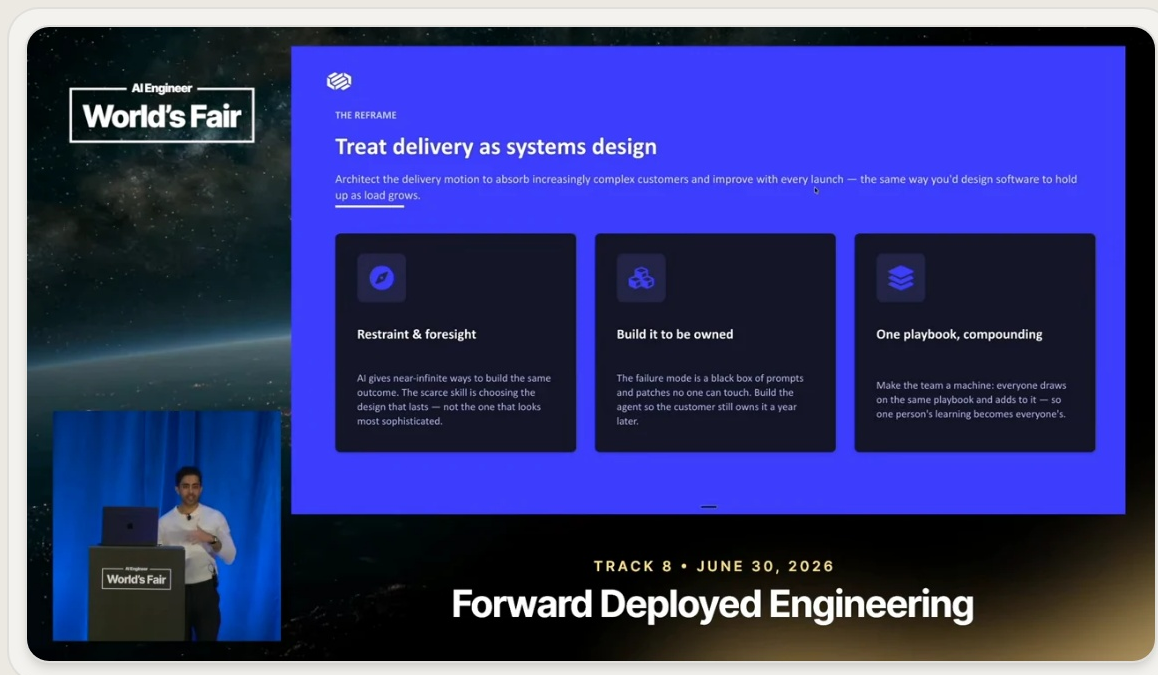
沉淀共性，将其转化为平台原语与自助工具。

↓

3

实现交付复利

大幅减少人力依赖，让智能体或客户自助完成集成。



团队一直很忙 ≠ 能力一直在积累

如果每个新客户都从零构建，缺的不是更厉害的 FDE，而是共享原语和平台基础。

毛利红线：客户增多但 FDE 没减少，你就是在干传统咨询

真正要观察的是单位交付人力是否随产品成熟而下降

🔗 规模化护城河逻辑



产品能力成熟



同类场景复用率



单客 FDE 需求



警报：危险的“伪增长”

收入涨了，成本没降

如果客户数量增加，FDE 的人员编制却在等比例扩张，这就不是软件模式，而是披着 SaaS 外衣的传统外包。

在此模式下，服务边际成本居高不下，你的业务增长天花板最终会被 HR 的招聘速度无情锁死。

📌 例外：合理的早期投资

把研发搬进客户现场

不要一味否定单客毛利低。早期部署中高昂的交付成本，实则是将研发前置到客户现场。

核心评判标准在于：这批人力到底有没有为你沉淀出可复用的产品认知与标准工具？若能形成壁垒，短期的“亏本”便是合理的战略。

灵魂拷问：撤场后客户瘫痪，还是留下了可进化的能力？

退出能力，本身就是 FDE 模式是否成立的测试

陷阱模式

把核心能力“租”给客户

工程师撤场，系统采用即停滞。如果只有技术人员在场时系统才能运转，这不是交付，而是变相的系统外包。

理想终局

移交“可进化”的体系

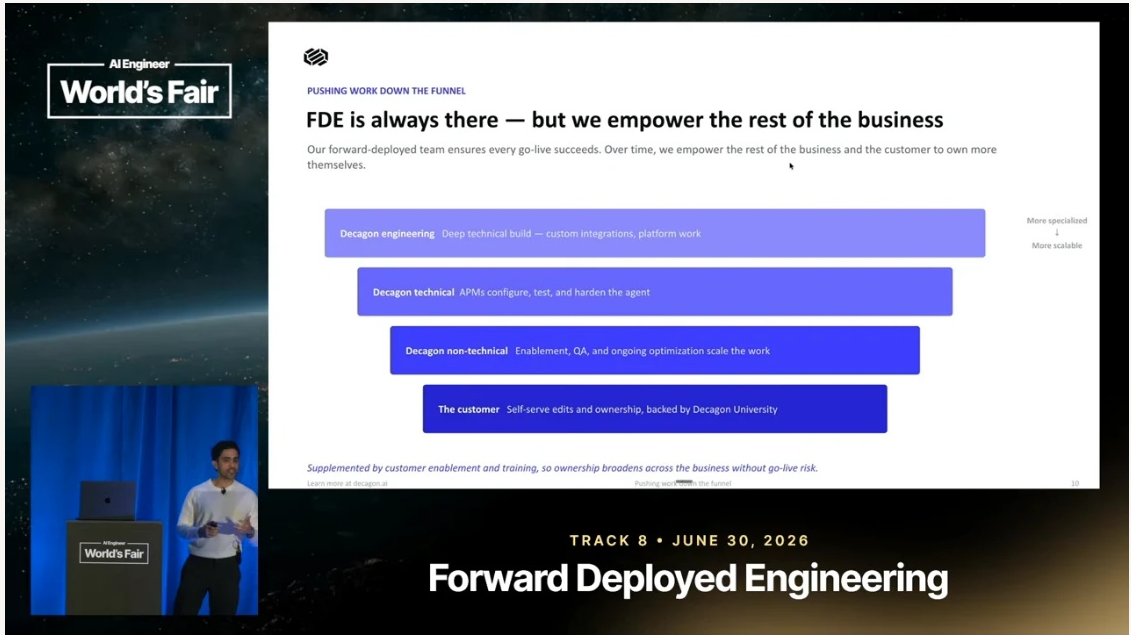
项目结束时不只交付单一工具，更留下跑通的数据、流程与经验，确保客户能自我接管并解决下一类问题。

“不是“我替你一直干”，而是“我走以后，你下一次跑得更快”。



控制权转移漏斗

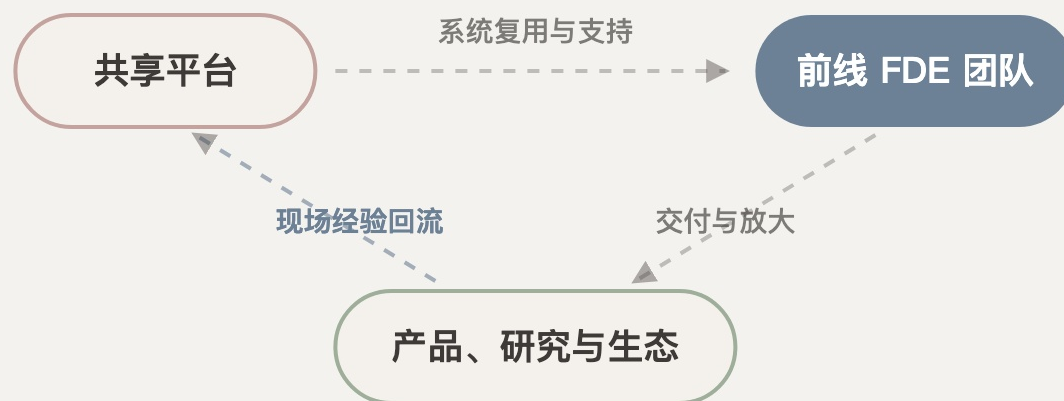
专精深建 → 自助扩展



深度技术构建由 FDE 完成，随后将配置、测试、优化逐层下放，最终由客户全面掌控。

04

大厂布阵术： 平台、团队与生态闭环



平台化基石：脱离共享原语，FDE 只是个 Dev Shop

FDE 的价值不是从零造项目，而是在共享底座上解决客户特有问题的

✕ 错误模式：线性外包作坊 (Dev Shop)



🔄 FDE 核心回路：组装与反哺



什么是共享原语？

无需为每个客户重新发明的底层积木

- 🔑 权限系统
- 🔌 数据连接
- 📊 模型评测
- 🔧 workflow编排
- 🚀 自动化部署

同类客户增加后，
单客户交付成本
是否 **持续下降**？

如果答案是否定的，现场再热闹，也只是——

OpenAI 的双轨制：内部百人团队抓洞察，外部合资公司干苦力

把“产品学习”和“大规模部署”拆成两条组织轨道

● 内部 FDE 组织

约140人

核心抓手：连接 GTM 与产品、研究团队。深入客户现场，专注收集前沿业务洞察与用例失败信号。

● Deployment Company

约200人

核心抓手：作为独立轨道，集中承接大规模的客户部署、系统集成与具体实施工作，扩展交付容量。

🎯 事实澄清与设计逻辑

名称与口径纠错：以上人数非官方披露。无证据支持“合资公司”这一说法，现有材料指向其为仍属 OpenAI 的独立实体。

底层逻辑：不必让内部 FDE 无限膨胀去接所有交付，把重实施剥离，让最稀缺的工程资源继续贴着产品跑。

Anthropic 的生意经：像跑排产一样精算 FDE 业务的 ROI

稀缺的不是需求，而是高水平前线工程产能

01

项目优先级

商业、研究、使命导向的项目，有限产能押在哪里？

02

自做还是合作

自己交付、与伙伴联合交付，还是直接交给伙伴？

03

售前到售后

从机会到签约，再到正式交付，怎样顺畅交接？

04

项目价值

是否是首例？能否打开新用例或行业？能否给产品带回信号？

绝非简单财务核算

核心是用有限的 FDE 产能，同时换取 客户结果、产品学习 与 可复用能力。

⚠ 口径提醒

招聘页中的“需求多于可服务量”是基于招聘语境的自述，不等于已公开的真实经营数据。

Sierra 的对齐法：按结果定价，工程师为客户最终价值兜底

商业模式决定团队最终优化什么

演示资料

AI Engineer
World's Fair

The way we sell software changes

AGENCY / AUTONOMY

High

Usage based

Outcome based

Low

Goal based

Hybrid

Low

ATTRIBUTION

High

<https://sierra.ai/blog/outcomemaxxing>
<https://www.emcap.com/thoughts/charging-for-intelligence-how-to-price-ai-software>

TRACK 8 • JUNE 30, 2026

Forward Deployed Engineering

核心主张

软件平台应当按其 交付的真实价值 收费，而非单纯的功能或调用量。

价值对齐流转回路

- 按结果定价 (Outcome-based)
- 收入与客户实际获得的价值强绑定
- FDE 无法只交 Demo，必须关注业务疗效
- 工程目标与商业目标完全一致

终极底层逻辑

无论具体工作形态如何演变，工程师始终对客户负责。

杠杆陷阱：依赖“谁在楼里”无法规模化，必须靠产品延伸

规模化不是让 FDE 跑得更快，而是让同一个问题不必重复解决

完整运作系统

前线团队

+

后方支撑



依赖建立 稳定的反馈回路 驱动运转

⚠ 规模化风险警示

- × 核心知识与经验 仅存在于特定个人的大脑中
- × 跨部门协作高度 依赖关键人物出场 才能推进
- × 现场打透的用例 缺乏明确的回流与固化路径

系统能力放大回路

01

现场攻坚首例



02

沉淀产品模板



03

客户伙伴自建



04

交付成本下降

“真正的杠杆不是增加高手的数量，而是让高手解决过的问题逐渐脱离高手本人。”

搞钱与跑路： FDE 市场行情大揭秘

05

招聘需求

快速上升 

美国岗位基本工资

高位区间 

MMC 样本任期中位数

28 个月

岗位在涨，价格在涨，职业路径却并不稳定

需求井喷：招聘帖暴涨 800%，传统老牌咨询公司入局疯抢

热度是真的，但不同增速不是同一把尺子

📰 来源：Financial Times

> 800%

2025年 1—9月招聘帖

🔍 来源：Indeed

> 729%

2026年 4月同比

📈 来源：Lightcast

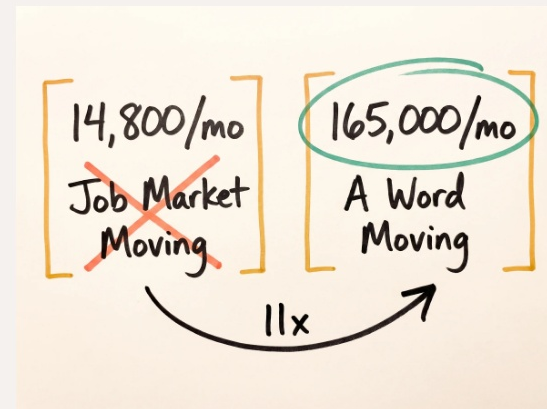
> 1000%

2026年 1—8月同比

🏢 来源：Draup (七家咨询巨头)

0 → 1,404

截至26年5月的一年期
FDE 空缺



🏢 咨询公司结构异动

七家咨询公司同期整体职位发布量约 下降 24% ，而 AI 岗占空缺比例由 1.4% 升至 5% 。

核心论断：招聘热度确实显著上升，但各家数据维度不同，绝不能简单拼凑成统一的市场规模。

FDE 真实薪酬盘点：数据与口径对比

高薪是真的，但“广告薪资”“基本工资”“总包”不能混用

✓ 核心确认结论

FDE 广告薪资中位数

>18.8 万美元/

年

↔ 对照：传统后端 约 14.5 万美元

注意：以上及右侧数据多为“岗位标价”，不能直接

**Plank Research**
基本工资区间中点中位数

19.3 万美元/年

无股权/奖金 (仅29%披露率)

**OpenAI 招聘页**
旧金山 FDE 岗位标价

18.5 - 30 万美元 + 股权

仅为范围，非实际收入

**Anthropic 招聘页**
FDE 岗位年薪范围

28 - 32 万美元/年

仅为范围，非实际收入

人才池真相：近 2 万人入场，但能把 AI 变现的精英极度稀缺

这里没有一个可以直接叫“全球 FDE 人数”的统一数字

泛口径入场者

> 20,000

来源：Plank Research

包含 Solutions、Implementation 等类似岗位

严格题名的去重岗位

1,000 - 1,400

来源：Plank Research

基于 565 家公司的在架招聘帖估算

达到 Elite 标准的精英

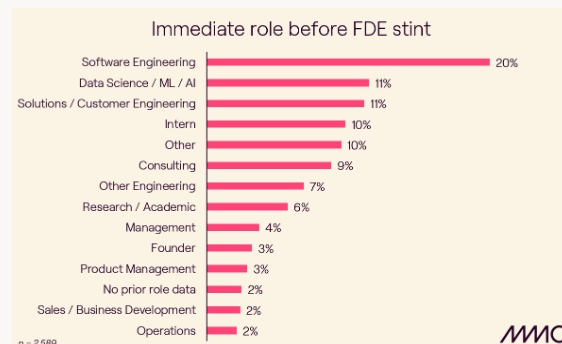
~ 2,000

来源：Christian & Timbers (美国市场)

定义：持续将 AI 部署转化为有记录的业务价值

从业者前置背景画像

样本量：2,589 (MMC 追踪)



💡 FDE 来源高度混合：排名前列的背景为 **软件工程 (20%)**、**数据科学/ML (11%)**、**客户工程 (11%)** 及 **咨询 (9%)**。

🚩 更稳妥的结论：市场缺的不是头衔，而是这组复合能力

工程能力

+

业务判断

+

客户协作

+

产品抽象

职业寿命魔咒：中位数仅 2.3 年

流动性很高，但别把相关性讲成“干不下去”

任期中位数估算

2.3 年

⌚ 计入仍在职者后的生存分析结果，约为 28 个月

66%

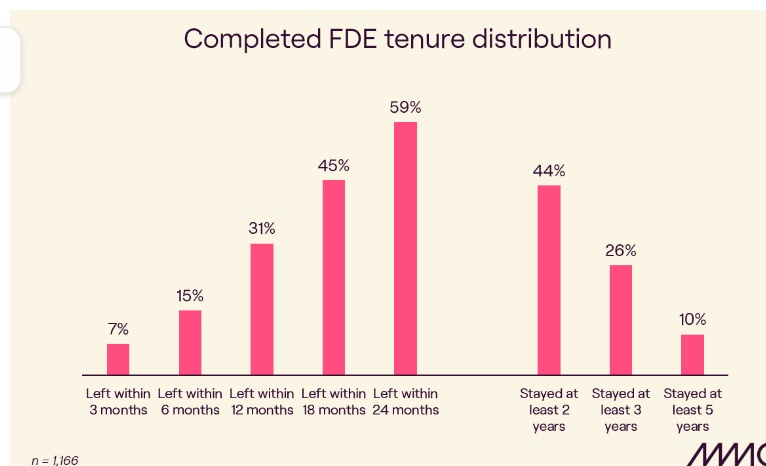
以离开原公司告终
结束的任职经历

81%

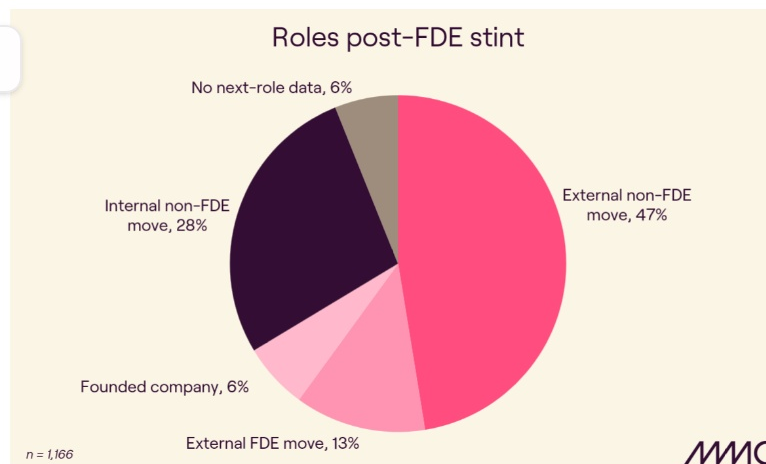
转入不同类别岗位
典型的“职业转换器”

样本说明：数据源自 MMC 对 2,589 人的追踪，基于 LinkedIn 公开履历。其中 Palantir 占据 36%，结果不代表全球整体水平。

● 已结束任期分布



● 离任后去向比例



隐形代价：长期远离核心代码库导致的职业倦怠与晋升难

高薪背后，是三类不太显眼的职业成本

01

倦怠风险

高频现场工作

OpenAI 招聘页显示差旅最高达 50%。持续的上下文切换与跨地域支持，让这一岗位更早面临生理与心理的双重倦怠。

“前 Palantir FDE Piotr Kraus 观点

02

晋升阻力

孤岛型影响力

你在某个重点客户内部解决的“惊天难题”，往往因过于非标，难以转写成晋升委员会能看懂的“全局基础设施级别”贡献。

“工程管理教练 Marian Kamenistak

03

技术脱节

远离核心代码库

若缺乏驻场与回流机制，连续多年深陷客户实施环节，底层研发的“动手工程能力”极易落后于平台组同行。

“业内专家 Ben Piper

核心矛盾：高阶复合能力的“溢价悖论”

AI 时代的企业愿意为同时懂技术与业务的 FDE 支付高薪溢价，但同时也意味着把 **高频出差、极端的上下文切换与非标准晋升路径** 全数叠加到这群最聪明的大脑上。

06

地狱还是蓝海？ FDE 在中国的真实生存现状

报告核心观察入口



落地现状



人才组织与考核机制



FDE 全流程操作手册

目录

第一章	缘起：大模型落地进入业务流程深水区	01
第二章	FDE的本质是前线学习机制	07
第三章	PALANTIR 实践：从GOTHAM到AIP的验证	12
第四章	AI 带来的机遇：成本结构变化与本体层激活	17
第五章	新实践：从DEMO到生产系统的一线打法	21
第六章	腾讯云FDE实践	25
第七章	落地现状：困难与解法	31
第八章	人才、组织与考核机制	35
第九章	FDE全流程操作手册	40
第十章	未来展望	51

大厂转型潮：企服软件集体跟进，部分交付团队就地转 FDE

政策、组织转型、招聘三类信号均已出现，但中国 FDE 模式距“成熟”尚有距离

FDE工程师 热 30-50K-16薪

阿里巴巴集团 10000人以上 互联网

3-5年 本科

场景落地与交付：深入客户业务现场（制造/零售/能源等）...

雷女士 · 招聘专员 北京 朝阳区 望京 ×

火山引擎 FDE (AI 全系产品) 20-40K-15薪

字节跳动 10000人以上 互联网

3-5年 本科

有为一个或者多个行业提供ai解决方案的经验，不限于泛互联...

贾女士 · 招聘专员 北京 海淀区 中关村 ×

对本次的搜索结果还满意么？ 我要反馈

FDE工程师（工业大模型智能体方向） 22-40K-15薪

深势科技 100-499人 人工智能

3-5年 硕士

fde（foundation developer engineer）是工业大模型落地最...

毋女士 · HR,招聘专员 北京 海淀区 苏州桥 ×

FDE项目经理 20-25K-15薪

360集团 1000-9999人 互联网

3-5年 本科

● 政策信号

工信部明确鼓励服务商搭建 FDE 团队，要求扎根用户现场。

🔍 证据边界

仅代表政策方向与鼓励态度，不等于企业侧的实际落地效果。

● 企业试点动态

明略科技公告称约三成交付转 FDE，另有多家头部企业跟进试点。

🔍 证据边界

业绩声明未经审核，且缺乏清晰界定。两组 40% 的变化不能直接归因于 FDE。其他企业仅为媒体转述。

↓40%

交付人力成本

↑40%

服务量

● 招聘市场反馈

阿里、字节、360 等大厂及 AI 独角兽企业，均已释出带有 FDE 字样 的高薪岗位。

🔍 证据边界

词汇进入招聘市场，不代表各家职责和组织模型完全相同。

⚠️ 头衔变热 ≠ 产品回流机制成立 ≠ 已经实现规模化

中美水温差：硅谷百万美金大单，国内十万人民币量级且非结构化

合同经济性

6-7位数美元

硅谷高价值客户年合同

10-100万人民币

国内大量项目量级

→ 驻场成本难以被单个项目摊薄，极度依赖复用与产品化

需求形态

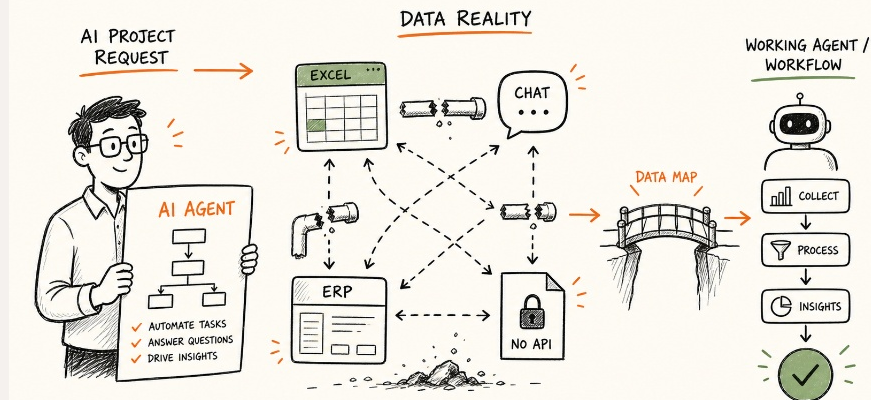
国内大量企业被描述为**对话驱动**，需求以非结构化方式提出。

→ 首要任务：将模糊的需求与意图转化为系统可执行流程

流程沉淀

业务规则不完整存于系统，而是藏于**口头沟通、默契与人际协作**中。

→ 核心挑战：真正的前置工作是数据、流程与业务规则梳理



信息口径校准

原资料来自腾讯研究院对腾讯云团队的访谈。此为**厂商视角的行业观察**，并非独立全市场的平均客单价统计。

技能冰火两重天：能发现问题的 Echo 远比能写代码的 Delta 贵

这里的“贵”指更稀缺、更难替代，不是有公开薪资表

决定「该做什么」

🕒 发现问题与判断价值

📈 愈发稀缺

需求越模糊、流程越非结构化，越需要先判断什么问题值得被解决。

解决「怎么做出来」

</> 系统对接与代码实现

📉 成本压缩

AI 编程、低代码与智能体工具，大幅降低了原型搭建与测试验证的门槛。

“ 能把 Agent 写得很熟练的人，不一定能提出正确的问题。”

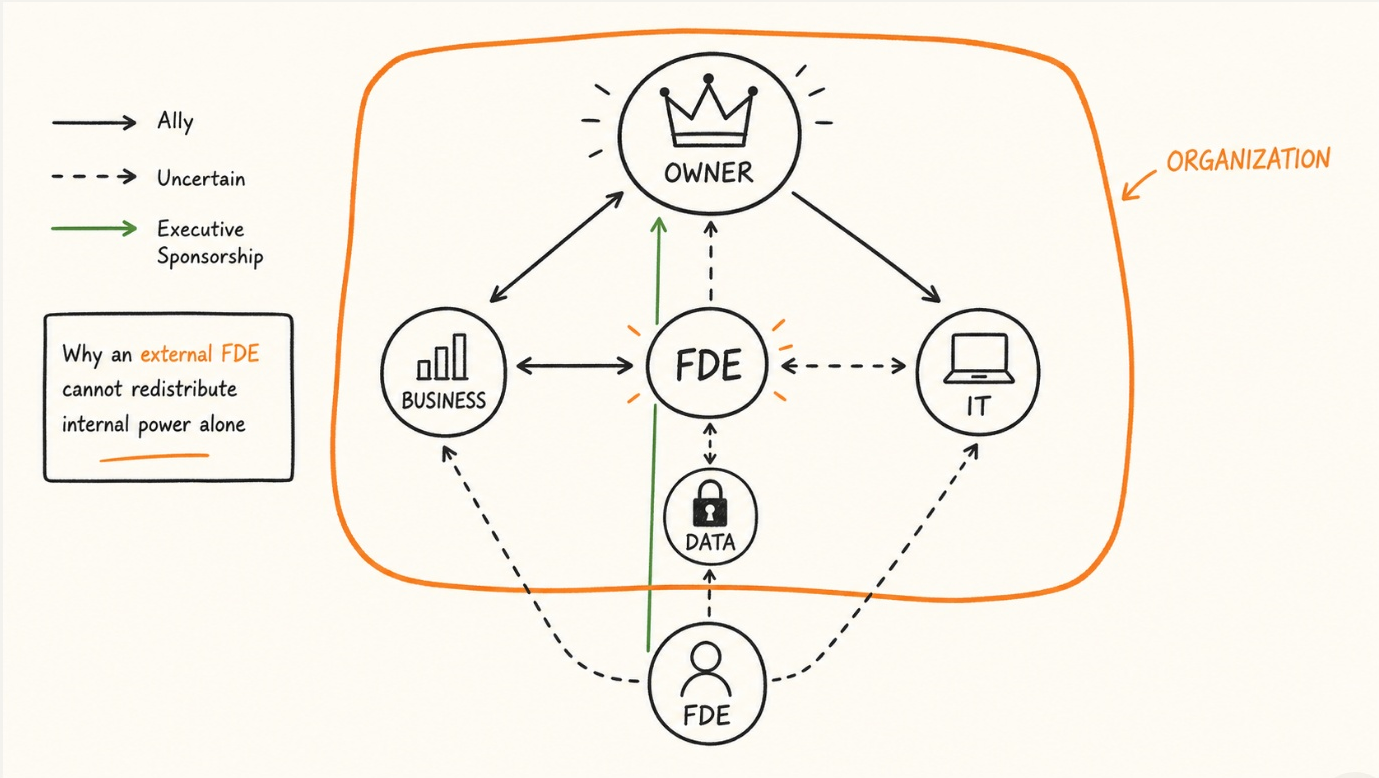
👤 曹琦峰 | 埃森哲大中华区 AI 与数据事业部总裁

📌 从业者观察

信任博弈：数据敏感性极高，外部特种兵如何拿到权限钥匙？

权限不是一次性交付，而是用结果逐级换来的

● 组织权力网络图谱



! 并非单纯的技术接口问题

外部角色无法自行决定数据开放，真正的阻力在于 组织权力 数据合规 与 责任边界

内部风控与权限治理

- 环境隔离
- 字段分级
- 按项目授权
- 内部审批
- 全程留档
- 用后回收

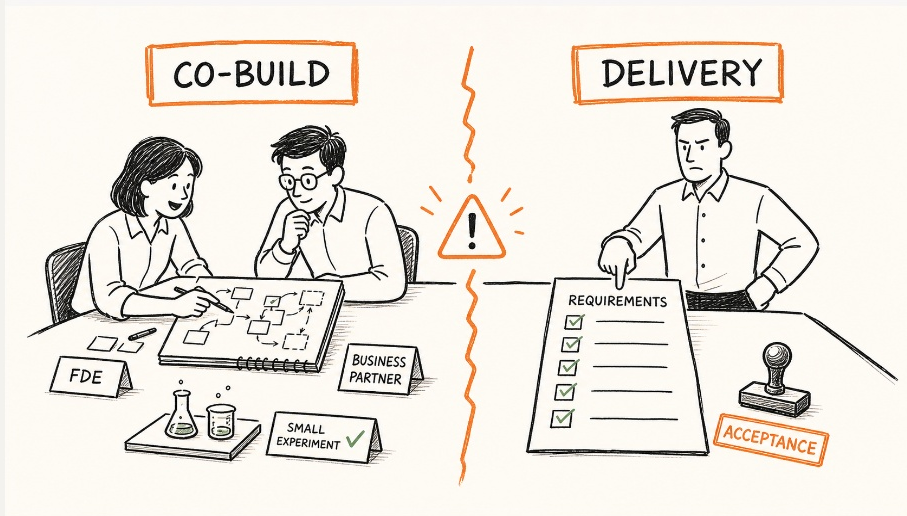
破局核心逻辑

- 小范围验证
- 建立信任
- 扩大权限

甲方的确定性执念：不愿意为迭代过程买单，如何用交付物换信任？

把“大共建”切成“小验收”

...



点击查看图像细节

核心矛盾：诉求错位

FDE 的价值

- 问题尚未完全定义
- 方案需要边做边学

客户的执念



- 目标与边界绝对明确
- 必须提供可验收成果

破局路径：信任飞轮

核心策略：化整为零

1

拆分周期

将模糊的大目标，拆解为短周期的探索任务

2

明确交付物

每个周期结束，必须提供**可验收**的小成果



扩宽共建空间

用确定性成果换取信任，暴露出更深层的业务问题

冷思考：警惕外包包装化，真 FDE 必须降低同类交付成本

岗位名称不重要，关键看有没有形成产品复利

🔍 鉴别真伪：灵魂三问

- 1 工程师是否直接编写 **生产代码**？
- 2 是否对客户的 **实际采用结果** 负责？

- 3 单个客户的现场经验，是否进入了标准产品？

核心指标 决定是否为换皮外包

🔄 FDE 的产品复利链路



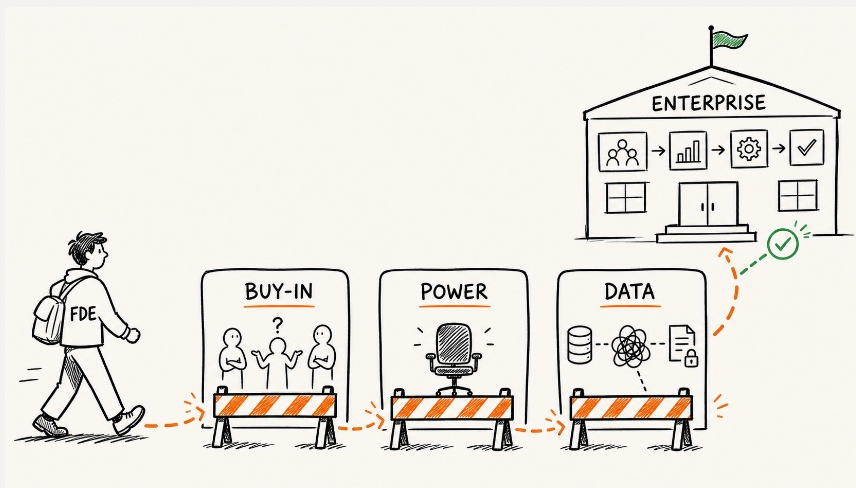
⚠️ 致命度量红线

第 1 个客户耗时 **10** 个人月，
第 10 个同类客户若仍需 **10** 个人月

模式未跑通

本质仍是高昂的驻场服务

AI 落地，拼的不是参数， 是在泥泞中打仗的能力。



真正稀缺的，是能在真实组织中推动闭环的人：

- 1 跨越 共识、权力与数据
- 2 推动 业务与技术的协作上线
- 3 沉淀 现场经验为标准产品能力

这里是碳硅同传 • 下期见